

PLANTILLA PARA DILIGENCIAR · UNIDAD 3 · SESIÓN 3

Ingeniería de Requisitos

Historia de usuario y verificación INVEST

Diligencien una copia de esta plantilla por cada historia de usuario de su propio proyecto real, siguiendo el procedimiento de redacción de la guía teórica (sección 2) y el mismo nivel de detalle del Ejemplo resuelto sobre el proyecto PQRS.

Cómo diligenciar esta plantilla

El rol debe ser el más específico que exista en su dominio, nunca "usuario". La acción es lo que la persona quiere conseguir, no lo que el sistema hace por dentro. El beneficio no puede ser la acción repetida con otras palabras: si se deduce trivialmente de la acción, vuelvan a la meta del árbol de la que cuelga esta historia. La verificación INVEST pide una justificación escrita por letra — un visto bueno no cuenta.

Identificador de la historia (HU-02)**Meta de origen en el árbol de metas (y agente responsable)**

Crear regla de registro de pagos con identificador único por periodo y validación anti-duplicados en base de datos para asegurar que el manejo de pago de los residentes quede guardado correctamente

1. Redacción de la historia

Como... (rol específico del dominio)

Contadora del edificio y Administradora (Liliana Buitrago)

Quiero... (acción u objetivo observable)

Gestionar el registro de pagos mediante una regla de validación con identificador único por periodo que impida transacciones duplicadas o incompletas en la base de datos

Para... (beneficio: el porqué, no la acción repetida)

Garantizar que el manejo de pagos de los residentes quede guardado correctamente sin saldos erróneos, eliminando la re-digitación manual en Siigo y la pérdida de confiabilidad en la cartera.

2. Verificación INVEST — una justificación por letra

Respondan la pregunta de chequeo de cada letra con un argumento concreto. Si alguna falla, escriban también la **acción correctiva** que aplicaron — una historia que falla una letra no se descarta, se arregla.

I — Independiente · ¿Podría entregarse sola, en un sprint, y aun así serviría para algo?

FALLA PARCIALMENTE. La conciliación anti-duplicados requiere que exista una regla previa de emisión de recibos por coeficiente e identificadores de periodo.

N — Negociable · ¿Deja espacio para que el equipo proponga cómo resolverla, o ya trae la solución impuesta?

CUMPLE. Especifica las reglas de negocio anti-duplicado e identificador único sin imponer motor de base de datos específico (SQL/NoSQL) ni framework técnico.

V — Valiosa · ¿Pueden nombrar a la persona concreta que nota la diferencia cuando esté lista?

CUMPLE. Resuelve directamente la causa raíz del Obstáculo B del árbol KAOS, asegurando la confiabilidad del saldo para residentes, administración y la contadora.

E — Estimable · ¿El equipo puede dar un rango de esfuerzo sin decir "depende"?

FALLA. El alcance abarca desde el cálculo por coeficiente (m^2), la captura de soportes, el algoritmo de detección de duplicados hasta la exportación a Siigo.

S — Small · ¿Cabe holgadamente en una iteración, con espacio para pruebas?

FALLA (REQUIERE DIVISIÓN). Al cubrir 4 pasos del ciclo de recaudo y múltiples reglas de excepción, supera el esfuerzo estimable para un solo sprint.

T — Testable · ¿Pueden escribir hoy, sin construir nada, cómo comprobarían que quedó bien?

FALLA PARCIALMENTE. Requiere reglas explícitas para verificar la detención del pago duplicado (ej. mismo comprobante o mismo ID de transacción bancaria).

3. Si la historia falló la "S": división

Divídanla **por valor** con un patrón de Lawrence (pasos del flujo, variaciones de reglas de negocio, CRUD, variaciones de datos, camino simple primero, aplazar el rendimiento) — nunca por capa técnica. Cada trozo debe seguir pasando la "V" por sí solo.

Patrón de división elegido y por qué

Se selecciona el patrón "Pasos del flujo de trabajo" combinado con "Variaciones de reglas de negocio / datos". Se descompone el ciclo financiero en 4 etapas operativas: (1) Asignación de ID único por periodo y liquidación por coeficiente, (2) Registro de comprobantes con validación de clave única anti-duplicados, (3) Conciliación automática con extracto bancario, y (4) Transmisión limpia de asientos a Siigo.

Trozo	Historia resultante	¿Pasa la V (vale sola)? ¿Por qué?
HU-02.1	Como Administradora del edificio, quiero generar cobros mensuales con un Identificador Único de Periodo (ID-Periodo-Apto) y liquidación por coeficiente (m ² y tipo), para estructurar la facturación de los 180 propietarios y la Constructora (13 unidades).	Sí. Asigna la clave primaria necesaria para la cartera y reemplaza las planillas sueltas de Excel desde el primer mes.
HU-02.2	Como Contador/a del edificio, quiero que el sistema valide automáticamente la referencia y número de soporte al registrar un pago, para bloquear transacciones duplicadas o comprobantes borrosos antes de guardarlos.	Sí. Elimina de raíz la duplicidad de registros entre la administración y la contabilidad.
HU-02.3	Como Administradora del edificio, quiero procesar el extracto bancario cruzando la referencia única con los recibos activos, para conciliar de forma automática los abonos exactos y parciales.	Sí. Reduce el 80% del tiempo dedicado al cruce manual de extractos contra recibos.

Trozo	Historia resultante	¿Pasa la V (vale sola)? ¿Por qué?
HU-02.4	Como Contador/a del edificio, quiero exportar la información de pagos validados en formato compatible con Siigo, para mantener actualizada la contabilidad general sin re-digitación.	Sí. Garantiza la coexistencia con Siigo sin duplicar esfuerzo operativo.

4. Criterios de aceptación

Escríbanlos como escenarios Gherkin: empiecen por el **Entonces**, un solo **Cuando** por escenario, el **Dado** con estado y no con acciones, datos concretos y sin mencionar la interfaz. Como mínimo un camino feliz y una excepción.

Escenario 1 — camino feliz (Dado / Cuando / Entonces)

Registro y conciliación exitosa con identificador único de pago (HU-02.2)

Dado que la unidad 401 tiene asignado el identificador de cobro "RC-2026-10-0401" por valor de \$280.000 COP para el periodo de octubre de 2026,

Cuando el residente registra una transferencia con número de aprobación bancaria "TRX-8839201" y referencia "0401",

Entonces el sistema verifica que no existe previo registro de "TRX-8839201",

Y guarda la transacción vinculada al recibo "RC-2026-10-0401" marcándolo como "Pagado y Conciliado",

Y actualiza el saldo de la unidad 401 a \$0 COP.

Escenario 2 — camino de excepción (Dado / Cuando / Entonces)

Bloqueo de pago duplicado por coincidencia de comprobante (HU-2.2 / Obstáculo B)

Dado que el pago con transferencia "TRX-8839201" ya fue registrado y conciliado previamente para la unidad 401,

Cuando el residente o la administración intenta ingresar un nuevo registro utilizando el mismo número de soporte "TRX-8839201",

Entonces el sistema detiene la operación en la base de datos,

Y despliega la alerta de validación: "Error de Duplicidad: El soporte TRX-8839201 ya se encuentra registrado y conciliado para la unidad 401 en el periodo actual.",

Y impide la creación del registro duplicado garantizando la consistencia del saldo.

Escenario 3 — opcional

Esta historia se sube al repositorio del equipo en 03-especificacion/historias/, por pull request — con al menos un commit propio de cada integrante y revisión cruzada antes de fusionar.

Identificador de la historia (HU-02)**Meta de origen en el árbol de metas (y agente responsable)**

Definir e implementar un canal único oficial con reglas estables de recepción donde solo se gestione lo que esté registrado, filtrando solicitudes, recibos y PQRS por necesidad, fecha y rol para erradicar la dispersión informal por WhatsApp, llamadas y portería.

1. Redacción de la historia

Como... (rol específico del dominio)

Residente, Representante de Constructora o Proveedor del edificio

Quiero... (acción u objetivo observable)

Radicar y consultar toda solicitud, recibo o PQRS de forma exclusiva a través del canal único oficial digital, utilizando filtros automáticos por categoría, fecha y rol de usuario

Para... (beneficio: el porqué, no la acción repetida)

Asegurar que mis necesidades queden registradas con trazabilidad formal en el tiempo y no se pierdan o ignoren por respuestas informales en canales no autorizados como WhatsApp o notas verbales.

2. Verificación INVEST — una justificación por letra

Respondan la pregunta de chequeo de cada letra con un argumento concreto. Si alguna falla, escriban también la **acción correctiva** que aplicaron — una historia que falla una letra no se descarta, se arregla.

I — Independiente · ¿Podría entregarse sola, en un sprint, y aun así serviría para algo?

CUMPLE. La plataforma de recepción centralizada con filtrado por roles se puede construir y desplegar en un sprint de forma totalmente autónoma.

N — Negociable · ¿Deja espacio para que el equipo proponga cómo resolverla, o ya trae la solución impuesta?

CUMPLE. Fija el requerimiento de canal único y reglas de filtrado sin imponer un framework frontend o plataforma propietaria específica.

V — Valiosa · ¿Pueden nombrar a la persona concreta que nota la diferencia cuando esté lista?

CUMPLE. Elimina el Obstáculo A del árbol KAOS, centralizando las comunicaciones de los 180 propietarios, la constructora y proveedores.

E — Estimable · ¿El equipo puede dar un rango de esfuerzo sin decir "depende"?

CUMPLE. Las reglas de filtrado (por rol, tipo de requerimiento y fecha) están perfectamente delimitadas para el equipo de desarrollo.

S — Small · ¿Cabe holgadamente en una iteración, con espacio para pruebas?

CUMPLE. Su alcance se concentra en el ingreso, categorización y consulta filtrada en la bandeja oficial. Se implementa holgadamente en una iteración.

T — Testable · ¿Pueden escribir hoy, sin construir nada, cómo comprobarían que quedó bien?

CUMPLE. Se verifica comprobando la creación del radicado en el sistema y la imposibilidad de tramitar solicitudes no registradas.

3. Si la historia falló la "S": división

Divídanla **por valor** con un patrón de Lawrence (pasos del flujo, variaciones de reglas de negocio, CRUD, variaciones de datos, camino simple primero, aplazar el rendimiento) — nunca por capa técnica. Cada trozo debe seguir pasando la "V" por sí solo.

Patrón de división elegido y por qué

La historia HU-02 cumple con el criterio "Small" de INVEST y cabe en una sola iteración, por lo que no requiere división por patrones de Lawrence.

Trozo	Historia resultante	¿Pasa la V (vale sola)? ¿Por qué?

4. Criterios de aceptación

Escríbanlos como escenarios Gherkin: empiecen por el **Entonces**, un solo **Cuando** por escenario, el **Dado** con estado y no con acciones, datos concretos y sin mencionar la interfaz. Como mínimo un camino feliz y una excepción.

Escenario 1 — camino feliz (Dado / Cuando / Entonces)

Radicación y filtrado en canal único según el rol de copropietario

Dado que un residente autenticado con el rol "Propietario - Apto 603" ingresa al canal único digital del edificio Oikos Panoramic Tunja,

Cuando selecciona el tipo "PQRS - Mantenimiento Ascensor", adjunta la descripción y envía el formulario,

Entonces el sistema le asigna el radicado único "PQRS-2026-10-0045",

Y clasifica automáticamente la solicitud en la bandeja de la Administradora con el filtro: Rol='Propietario', Categoria='Mantenimiento', Fecha='2026-10-28',

Y envía una confirmación al correo del residente indicando el canal oficial de seguimiento.

Escenario 2 — camino de excepción (Dado / Cuando / Entonces)

Bloqueo y redirección de solicitudes informales fuera de sistema (Obstáculo A)

Dado que la administración establece la política de canal único obligatorio,

Cuando se intenta procesar una solicitud ingresada mediante un mensaje informal de texto o correo sin radicado registrado,

Entonces el sistema envía automáticamente la respuesta parametrizada: "Política de Canal Unico: Su solicitud no ha sido radicada. Por favor ingrese a la plataforma oficial para generar su numero de seguimiento oficial.",

Y no permite la apertura de trámites informales sin registro en la base de datos.

Escenario 3 — opcional

Esta historia se sube al repositorio del equipo en 03-especificacion/historias/, por pull request — con al menos un commit propio de cada integrante y revisión cruzada antes de fusionar.

Identificador de la historia (HU-03)

Meta de origen en el árbol de metas (y agente responsable)

Definir Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) por tipo de requerimiento (PQRS / recibo / solicitud) y activar alertas automáticas de vencimiento para garantizar el control de plazos y evitar el vencimiento de trámites en picos de demanda.

1. Redacción de la historia

Como... (rol específico del dominio)

Administradora del edificio (Liliana Buitrago)

Quiero... (acción u objetivo observable)

Visualizar la línea de tiempo de cada trámite con la semaforización del SLA (Acuerdo de Nivel de Servicio) y recibir alertas automáticas por vencimiento según la categoría del requerimiento

Para... (beneficio: el porqué, no la acción repetida)

Priorizar la atención durante picos de demanda (fin de mes, asambleas), evitar que los plazos de respuesta se venzan por sobrecarga y garantizar el 100% de cumplimiento en la gestión.

2. Verificación INVEST — una justificación por letra

Respondan la pregunta de chequeo de cada letra con un argumento concreto. Si alguna falla, escriban también la **acción correctiva** que aplicaron — una historia que falla una letra no se descarta, se arregla.

I — Independiente · ¿Podría entregarse sola, en un sprint, y aun así serviría para algo?

CUMPLE. El módulo de temporización, semáforos de SLA y motor de alertas preventivas puede desarrollarse como un servicio autónomo.

N — Negociable · ¿Deja espacio para que el equipo proponga cómo resolverla, o ya trae la solución impuesta?

CUMPLE. Define las reglas de tiempo máximo por tipo de solicitud sin imponer un motor específico de colas de correo o notificaciones push.

V — Valiosa · ¿Pueden nombrar a la persona concreta que nota la diferencia cuando esté lista?

CUMPLE. Mitiga directamente el Obstáculo C del árbol KAOS, asegurando el control de plazos y evitando sanciones o reclamos por mora en la administración.

E — Estimable · ¿El equipo puede dar un rango de esfuerzo sin decir "depende"?

CUMPLE. Se fundamenta en umbrales de tiempo fijos por categoría (ej. PQRS: 5 días hábiles, Recibos: 2 días hábiles), permitiendo una estimación clara.

S — Small · ¿Cabe holgadamente en una iteración, con espacio para pruebas?

CUMPLE. Se enfoca en la asignación del temporizador SLA, el cálculo del estado de vencimiento y el disparo de la alerta.

T — Testable · ¿Pueden escribir hoy, sin construir nada, cómo comprobarían que quedó bien?

CUMPLE. Se prueba fácilmente simulando el transcurso del tiempo y verificando el cambio de color del indicador (verde, amarillo, rojo) y el envío de la alerta.

3. Si la historia falló la "S": división

Divídanla **por valor** con un patrón de Lawrence (pasos del flujo, variaciones de reglas de negocio, CRUD, variaciones de datos, camino simple primero, aplazar el rendimiento) — nunca por capa técnica. Cada trozo debe seguir pasando la "V" por sí solo.

Patrón de división elegido y por qué

La historia HU-03 cumple con el criterio "Small" de INVEST y cabe en una sola iteración, por lo que no requiere división por patrones de Lawrence.

Trozo	Historia resultante	¿Pasa la V (vale sola)? ¿Por qué?

4. Criterios de aceptación

Escríbanlos como escenarios Gherkin: empiecen por el **Entonces**, un solo **Cuando** por escenario, el **Dado** con estado y no con acciones, datos concretos y sin mencionar la interfaz. Como mínimo un camino feliz y una excepción.

Escenario 1 — camino feliz (Dado / Cuando / Entonces)

Alerta preventiva de vencimiento de SLA por proximidad del plazo (Obstáculo C)

Dado que una PQRS de categoría "Mantenimiento" tiene fijado un SLA máximo de respuesta de 5 días hábiles (120 horas),

Y han transcurrido 96 horas (80% del tiempo permitido) sin que la administración registre la respuesta formal,

Cuando el motor de temporización del sistema ejecuta la revisión periódica de plazos,

Entonces el sistema cambia el indicador del trámite a estado "Por Vencer (Amarillo)",

Y envía una notificación de alerta prioritaria al panel de la Administradora indicando: "Atencion: La PQRS-2026-10-0045 esta a 24 horas de vencer su plazo limite de respuesta".

Escenario 2 — camino de excepción (Dado / Cuando / Entonces)

Escalamiento y marca de vencimiento por sobrepaso del plazo de SLA

Dado que una solicitud de paz y salvo o recibo tiene un SLA de 2 días hábiles y cumple las 48 horas sin respuesta registrada,

Cuando se sobrepasa el límite del temporizador de la solicitud,

Entonces el sistema clasifica el trámite como "Vencido (Rojo)",

Y registra la marca de mora en el reporte mensual de indicadores de trazabilidad,

Y ubica la solicitud en la parte superior de la bandeja de entrada con máxima prioridad de atención.

Escenario 3 — opcional

Esta historia se sube al repositorio del equipo en 03-especificacion/historias/, por pull request — con al menos un commit propio de cada integrante y revisión cruzada antes de fusionar.